

١. هندسة الأنماط

انهيار قواعد If-Else (إذا-وإلا)

الكود التقليدي يرى أرقاماً صامتة؛ الرؤية الحقيقية تدرك المعنى والسياق.

تنهار القواعد عند: تغيّر الإضاءة، انعكاس أفقي، زاوية مختلفة، أو سقوط ظل.

"لا يمكنك كتابة قواعد لشيء لا يمكنك وصفه بالكامل"

من البكسلات إلى القرار

١- البيانات الخام (Raw Data): قيم البكسلات والألوان.

٢- الخصائص (Features): قياسات هندسية مفهومة للآلة.

٣- القرار (Decision): تصنيف بناءً على الأرقام المستخرجة.

الخاصية (Feature)

رقم يصف شيئاً قابلاً للقياس — لغة الآلة الوحيدة.

■ نسبة الطول للعرض (Aspect Ratio)

■ عدد الزوايا الحادة (Corners) · درجة التماثل (Symmetry)

■ وجود الذيل: ١ أو ٠ (Presence of Tail)

الوزن (Weight) والخطأ (Error)

الوزن: مدى أهمية الخاصية — تغييره يغيّر خط القرار.

النتيجة = $(1g \times 1) + (2g \times 2)$

الخطأ = الفجوة بين توقع الآلة والإجابة الصحيحة — هدف التدريب تقليصها.

فضاء الخصائص والتجميع

كل كائن = نقطة في فضاء الخصائص (Feature Space).

المتشابه يتجمع في تكتل (Cluster): الخط يفصل بين التكتلات.

حد القرار (Decision Boundary): "الخط هو جوهر القرار"

أزمة التوسع (Scaling Crisis)

صورة $512 \times 512 \times 3 = 786,432$ خاصية — ضبط يدوي مستحيل.

عق الزجاجة: ليس سرعة الحاسوب، بل قدرة الإنسان على صياغة القواعد.

الحل: التعلم العميق (Deep Learning) — الآلة تضبط ملايين الأوزان تلقائياً.

٢. دائرة التعلم

دائرة التعلم (Learning Loop)

١. تخمين (Guess) — أوزان عشوائية

٢. قياس (Measure) — حساب الخسارة

٣. تعديل (Adjust) — تغيير الأوزان

٤. تكرار (Repeat) — ملايين المرات حتى التقارب

الخسارة (Loss)

الخسارة = توقع الآلة - الإجابة الصحيحة

المسافة: كم بعيدة عن الصواب؟

الاتجاه: أين تتحرك الأوزان؟ — بدون الاتجاه تتخط عشوائياً.

الهدف: دفع الخسارة نحو الصفر.

منحنى الخسارة (Loss Curve)

رسم يوضح انخفاض الخسارة مع جولات التدريب.

مرحلة الاستقرار (Plateau): يبدأ مرتفعاً، ينحدر، ثم يستقر قرب الصفر = تدريب ناجح.

Garbage In, Garbage Out: بيانات سيئة = خسارة مرتفعة دائماً.

التعديل التلقائي

الخسارة = المسافة · قانون التعديل = الاتجاه = بوصلة ذكية.

الإنسان يتعب بعد تجارب محدودة؛ الآلة تكرر ملايين المرات بسرعة خارقة.

الجسر للشبكات العصبية: نفس الدورة لضبط ملايين الأوزان.

معدل التعلم (Learning Rate)

كبير جداً = تجاوز الهدف (Overshoot)

صغير جداً = بطيء (Too Slow)

مناسب = التقارب (Convergence) ✓

Flat vs Deep · التعلم العميق

مسطح (Flat): طبقة واحدة — أنماط بسيطة.

عميق (Deep): طبقات متعددة — أنماط معقدة = التعلم العميق (Deep Learning).

التعلم = تخمين · قياس · تعديل — دورة مستمرة.

٣. مبني على صورتنا

من الدماغ إلى الشبكة

الخلايا (Neurons) = العقد (Nodes)

المشابك (Synapses) = الأوزان (Weights)

نفس الفكرة — مادة مختلفة. الدماغ ألهم التصميم.

الخلية البيولوجية

■ التشعبات (Dendrites): استقبال الإشارات

■ جسم الخلية (Soma): جمع ومعالجة

■ المحور (Axon): إرسال الإشارة

■ المشبك (Synapse): نقطة الاتصال

قانون الكل أو لا شيء: إشارة قوية = تطلق · ضعيفة = صامتة.

الأوزان والانتشار العكسي

استخدم كثيراً = أوزان أقوى (كالذاكرة).

الانتشار العكسي (Backpropagation): خُن · تحقق · وُجّع · عدّل.

دماغ: 86B خلية · GPT-3: 175B معامل (Parameter).

الطبقات المخفية

مخفية = لا نرى مدخلاتها/مخرجاتها مباشرة.

ترتيب الطبقات (من الأولى للأخيرة):

معالم ③ → (Edges) خطوط ② → (Pixels) نقاط ①
(Identity) هوية ④ → (Features)

ضحلة vs عميقة

ضحلة (Shallow): 2-1 طبقة — مشاكل بسيطة (خط اليد، أسعار).

عميقة (Deep): 10+ طبقة — مشاكل معقدة (وجوه، لغات) = التعلم العميق.

العقدة تحسب مجموعاً موزوناً + دالة تنشيط (Activation).

أين ينكسر التشبيه؟

الدماغ يتغير دائماً | الشبكة: أوزان مجمدة بعد التدريب (لا تتغير أثناء الدردشة).

الدماغ: مثال واحد · الشبكة: ملايين الأمثلة.

الطبقات لا "تفكر" — حسابات صامتة (ضرب وجمع) بلا وعي أو فضول.

٤. مهندس الأوامر

الأمر (Prompt)

الجملة التي نكتبها للذكاء الاصطناعي — لا يقرأ نيتك، فقط ما مكتوب.

تشبيه: "سوّ لي أكل" = أي شيء · حدّد الوجبة والقيود = ما تريد.

جودة السؤال = جودة النتيجة.

لماذا نتائج مختلفة؟

■ هدف غير واضح · غياب السياق

■ بدون قيود (الوقت، الطول، المستوى)

■ شكل غير محدد: "معلومات" بدل جدول أو نقاط

إطار RCTF

R — الدور (Role): من يكون الذكاء الاصطناعي؟

C — السياق (Context): ما الخلفية المطلوبة؟

T — المهمة (Task): ماذا تريد بالضبط؟

F — الشكل (Format): نقاط، جدول، فقرة، وصف بصري

سلسلة التفكير (CoT)

"فكّر خطوة بخطوة، ثم أخبرني.."

يكشف الخطوات · يقلل الأخطاء · يسهّل المراجعة.

القيود السلبية: حدّد ما لا تريده (لا جداول، لا 100+ كلمة...).

ثلاثة أدوار

محرك بحث: روابط — أنت تقرر.

روبوت دردشة: إجابة مباشرة واحدة.

وكيل ذكي (Agent): ينقذ خطوات متتالية لتحقيق هدف كامل.

الفكرة الكبرى

"جودة الذكاء الاصطناعي تعكس جودة سؤالك"

الوكيل: خطأ في خطوة مبكرة قد ينتقل لكل الخطوات — راجع قبل أن تثق.

CoT + RCTF + قيود سلبية = أمر متكامل.